

浙江大学 20 22 - 20 23 学年 春夏 学期

《大学物理甲 1》课程期中考试试卷 (A)

课程号: 761T0010, 开课学院: 物理学院

考试试卷: A 卷、B 卷 (请在选定项上打√)

考试形式: 闭卷、开卷 (请在选定项上打√)

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期: 2023 年 04 月 23 日, 考试时间: 120 分钟

诚信考试, 沉着应考, 杜绝违纪。

考生姓名 学号 所属院系 任课老师 序号

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	总 分
得分						
评卷人						

一、 填空题: (16 题, 共 64 分)

1. (本题 4 分) 0592

已知质点的运动学方程为 $\vec{r} = 4t^2 \vec{i} + (2t + 3) \vec{j}$ (SI), 则该质点的轨道方程为

2. (本题 4 分) 0707

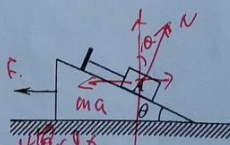
假设作用在一质量为 10 kg 的物体上的力, 在 4 秒内均匀地从零增加到 50 N, 使物体沿力的方向由静止开始作直线运动. 则物体最后的速率 $v =$ m/s.

3. (本题 4 分) Z001

初始时刻一小物体 (可视为质点) 在大楼顶层上以初速度 v_0 被水平抛出, 物体抛出后的 t 时刻, 物体加速度的切向分量为, 法向分量为, 忽略空气阻力, t 时刻物体还未到达地面.

4. (本题 4 分) 0325

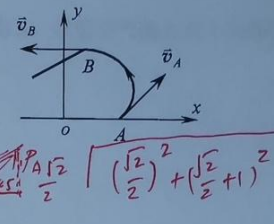
如图所示, 一质量为 m 的物体 A, 用平行于斜面的细绳拉着置于光滑的斜面上. 若斜面向左方作减速运动, 当绳子中张力为零时, 物体的加速度大小为



$$\begin{cases} N \sin \theta = ma \\ N \cos \theta = mg \end{cases} \Rightarrow a = g \tan \theta$$

5. (本题 4 分) 0376

一质点的运动轨迹如图所示. 已知质点的质量为 20 g, 在 A、B 两位置处的速率都为 20 m/s, $\vec{v}_A$ 与 x 轴成 45° 角, $\vec{v}_B$ 垂直于 y 轴. 在质点由 A 点运动到 B 点这段时间内, 作用在质点上外力的总冲量大小为 N·s.



6. (本题 4 分) 0845

如图所示, 一个细杆总长为 L , 单位长度的质量为 $\lambda = ax^2$, 其中 a 为正常数. 此杆质心的坐标 $x_c =$



7. (本题 4 分) 0732

一质点受力 $F = 3 + 2x$ (N) 的作用, 则当质点从 $x = 0$ 移到 $x = 4$ (m) 的过程中, 力所作的功为 (J).

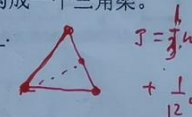
$$\int_0^4 F dx = (3x + x^2) \Big|_0^4 = 28$$

8. (本题 4 分) t001

核子 (如组成原子核的质子和中子) 间相互作用的势能函数 (Yukawa 势能) 为 $U(r) = -\frac{r_0}{r} U_0 e^{-r/r_0}$. 相应的核子间的相互作用力 $F = -\frac{dU}{dr}$.

9. (本题 4 分) 0820

三根匀质细杆, 质量均为 m , 长度均为 l , 将它们首尾相接构成一个三角架. 三角架对通过顶角且与架面垂直的轴的转动惯量为 $\frac{3}{2} ml^2$.



10. (本题 4 分) 5642

一根质量为 m 、长为 l 的均匀细杆, 可在水平桌面上绕通过其一端的竖直固定轴转动. 已知细杆与桌面的滑动摩擦系数为 μ , 则杆在转动时受到的摩擦力矩的大小为

$$dM = x \cdot df = x \cdot \frac{dx}{l} mg \Rightarrow M = \int_0^l dM = \frac{1}{2} \mu mgl$$

11. (本题 4 分) Z002

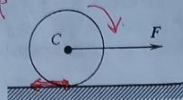
初始时刻, 花样滑冰运动员将手臂伸直, 在冰面上绕垂直轴以 ω_0 的角度旋转; 然后将手臂收回, 其角速度变为 $2\omega_0$; 忽略任何外力矩. 运动员后来的转动动能与初始的转动动能的比值为

$$\frac{\frac{1}{2} I' \omega'^2}{\frac{1}{2} I \omega^2} = \frac{I' \omega'}{I \omega} = 2$$

12. (本题 4 分) 0839

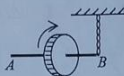
水平桌面上的一匀质圆柱体的质量 $m=1\text{kg}$ 、半径 $R=0.05\text{m}$ 。今用 $F=30\text{N}$ 的水平拉力垂直于柱轴、作用于圆柱体的质心 C 上 (如图所示)。则此圆柱体作纯滚动时的质心加速度 $a_C =$ 20 m/s^2 。

$$\begin{cases} F-f=ma \\ fR=J\beta \\ a=R\beta \end{cases}$$



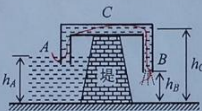
13. (本题 4 分) 0818

如图所示, 一个绕轴 AB 作高速转动的轮子, 轴的一端 B 用一根链条挂起, 如果原来轴在水平位置, 从轮子上方向下看, 则它的旋转方向为 逆时针。



14. (本题 4 分) 5849

在我国河南、山东一带的黄河两岸, 水面常高于地面, 为引水灌溉, 常使用虹吸管装置, 如图所示。一根截面均匀的弯管 ACB , 充满水后, 其一端插入河水中, 另一端 B 开放。设 A 、 B 、 C 处的高度分别为 h_A 、 h_B 、 h_C , 大气压为 P_0 。则水由 B 端流出的速度为 $\sqrt{2g(h_A-h_B)}$ 。



$$P_A + \frac{1}{2}\rho v_A^2 + \rho g h_A = P_B + \frac{1}{2}\rho v_B^2 + \rho g h_B$$

15. (本题 4 分) t002

一原子核以 $0.5c$ 的速度离开观测者, 并以 $0.8c$ 的速度 (相对原子核) 向前发射一个电子, 则电子相对观测者的速度为 $\frac{13}{14}c$ 。

$$v_B = \sqrt{2g(h_A - h_B)}$$

$$\frac{v' + u}{1 + \frac{v'u}{c^2}} = \frac{13}{14}c$$

16. (本题 4 分) Z003

飞船以 $0.6c$ 的速度飞离地球, 某时刻飞船发射一电磁波信号, 经地球反射, 60s 后飞船收到返回的信号。则: (1) 当信号被地球反射的时刻, 从飞船上观察, 地球离飞船的距离为 $30c$; (2) 当飞船接收到地球反射信号的时刻, 从地球上观察, 飞船离地球的距离为 $1.6 \times 30c$ 。

1. 信号只是回声 (以飞船为参考系)

1. 光速不变, 所以路程 $30c$ 。 $\Delta x' = 30c$

2. 飞船离

地球距离 $\Delta x' = 30c + 0.6c \times 30c = 1.6 \times 30c$ (相对论长度收缩)

第3页 (共5页) A

$$\Delta x = \gamma \Delta x' = \frac{1.6 \times 30c}{0.8} = 60c$$

二、计算题: (4 题, 共 36 分)

1. (本题 8 分) t003

一物体以初速 v_0 从地面竖直上抛, 物体质量为 m , 所受空气阻力大小为 λv^2 , 其中 λ 为正值常量。求物体所能达到的最大高度。

得分

$$\begin{aligned} -mg - \lambda v^2 &= ma \\ &= m \frac{dv}{dt} = m v \frac{dv}{dy} \end{aligned}$$

2. (本题 10 分) Z004

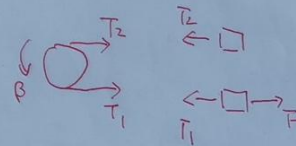
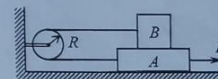
物体 A 和 B 叠放在水平桌面上, 由跨过定滑轮的轻质细绳相互连接, 如图所示。今用大小为 F 的水平力拉 A 。设 A 、 B 和滑轮的质量都为 m , 滑轮的半径为 R 。 AB 之间、 A 与桌面之间、滑轮与其轴之间的摩擦都可忽略不计, 绳与滑轮之间无相对滑动且绳不可伸长。已知 $F=10\text{N}$, $m=8.0\text{kg}$, $R=0.050\text{m}$ 。求: (1) 滑轮的角加速度; (2) 物体 A 与滑轮之间的绳中的张力; (3) 物体 B 与滑轮之间的绳中的张力。

得分

$$T_2 = ma$$

$$F - T_1 = ma$$

$$(T_1 - T_2)R = J\beta$$

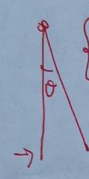


第4页 (共5页) A

得分

3. (本题 10 分) t004

质量为 M 、长为 l 的均匀细杆可绕垂直于杆一端的水平轴无摩擦转动。杆原来静止于平衡位置，现有一质量为 m 的小球水平飞来，与杆的下端发生完全弹性碰撞。碰撞后，杆的最大偏转角为 θ 。求：(1) 小球的初速度；(2) 碰撞过程中，杆所受的冲量矩。



$$\begin{aligned}
 & \begin{cases} m v_0 l = m v l + J \omega \\ \frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} J \omega^2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} m(v_0 - v)l = J \omega \\ \frac{1}{2} m(v_0 - v)(v_0 + v) = \frac{1}{2} J \omega^2 \end{cases} \\
 & \begin{cases} M g \frac{l}{2} (1 - \cos \theta) = \frac{1}{2} J \omega^2, \quad \omega = \sqrt{\frac{3g}{l} (1 - \cos \theta)} \\ J = \frac{1}{3} M l^2 \end{cases} \quad v_0 = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{M}{3m}\right) \sqrt{3gl(1 - \cos \theta)}
 \end{aligned}$$

得分

4. (本题 8 分) 4735

已知 μ 子的静止能量为 105.7 MeV，平均寿命为 2.2×10^{-8} s。试求：在实验室观察者看来，动能为 150 MeV 的 μ 子的速度 v 是多少？平均寿命 τ 是多少？

$$E_k = (\gamma - 1) m_0 c^2$$

$$\gamma = 1 + \frac{E_k}{m_0 c^2} = 2.419 = (1 - \beta^2)^{-1/2}$$

$$\beta = 0.91c$$

$$\tau = \gamma \tau_0 = 5.32 \times 10^{-8}$$

一、填空题：（每题 4 分，2 个空格的题每个空格给 2 分，共 64 分）

1. $x = (y - 3)^2$

2. 10 (m/s)

3. $\frac{g^2 t}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}} \quad \frac{g v_0}{\sqrt{v_0^2 + g^2 t^2}}$

4. $g \tan \theta$

5. $0.739 \text{ (N} \cdot \text{s)}$

6. $\frac{3}{4}L$

7. 28 (J)

8. $-\frac{r_0 + r}{r^2} U_0 e^{-r/r_0}$

9. $\frac{3}{2} m l^2$

10. $\frac{1}{2} \mu m g l$

11. 2

12. $20 \text{ (m/s}^2\text{)}$

13. 逆时针

14. $\sqrt{2g(h_A - h_B)}$

15. $0.93c$

16. $30c, 60c$

二、计算题：(4题，共36分)

1. (本题8分) t003

解：以地面为坐标原点，并取竖直向上为 y 轴正方向

$$-mg - \lambda v^2 = ma, \quad 3 \frac{1}{2}$$

$$a = \frac{dv}{dt} = v \frac{dv}{dy}, \quad 2 \frac{1}{2}$$

$$-mg - \lambda v^2 = mv \frac{dv}{dy}, \quad -dy = \frac{mv dv}{(mg + \lambda v^2)},$$

$$\int_0^y -dy = \int_{v_0}^0 \frac{mv dv}{(mg + \lambda v^2)},$$

$$y = \frac{m}{2\lambda} \ln \frac{mg + \lambda v_0^2}{mg} \quad 3 \frac{1}{2}$$

2. (本题10分) Z004

解: $F - T = ma \quad 2 \frac{1}{2}$

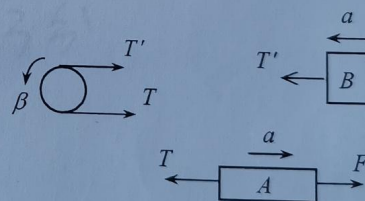
$$T' = ma \quad 2 \frac{1}{2}$$

$$(T - T')R = J\beta = \frac{1}{2}mR^2\beta \quad 2 \frac{1}{2}$$

$$a = R\beta \quad 2 \frac{1}{2}$$

联立以上方程，解得：

$$\left. \begin{aligned} \beta &= \frac{2F}{5mR} = 10 \text{ (rad/s}^2\text{)} \\ T &= \frac{3F}{5} = 6.0 \text{ (N)} \\ T' &= \frac{2F}{5} = 4.0 \text{ (N)} \end{aligned} \right\} 2 \frac{1}{2}$$



3. (本题 10 分) t004

解. (1) 碰撞时系统的角动量守恒、机械能守恒, 有:

$$mv_0 l = mv l + J\omega \quad 1 \text{ 分}$$

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}J\omega^2 \quad 1 \text{ 分}$$

碰撞后, 杆的机械能守恒:

$$Mg \frac{l}{2}(1 - \cos \theta) = \frac{1}{2}J\omega^2 \quad 1 \text{ 分}$$

$$J = \frac{1}{3}Ml^2 \quad 1 \text{ 分}$$

解得:

$$\omega = \sqrt{\frac{3g}{l}(1 - \cos \theta)} \quad 1 \text{ 分}$$

$$v_0 = \frac{1}{2}\left(1 + \frac{M}{3m}\right)\sqrt{3gl(1 - \cos \theta)} \quad 2 \text{ 分}$$

(2) 碰撞过程中, 杆所受的冲量矩:

$$\int M dt = J\omega - 0 = \frac{Ml}{3}\sqrt{3gl(1 - \cos \theta)} \quad 3 \text{ 分}$$

(1 分 + 2 分)

4. (本题 8 分) 4735

解: $E_k + E_0 = mc^2 = \frac{m_0 c^2}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \frac{E_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} \quad 3 \text{ 分}$

$$\frac{1}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} = \frac{E_k + E_0}{E_0} = 2.419$$

解得:

$$v = c \sqrt{1 - \left(\frac{E_0}{E_k + E_0}\right)^2} = 0.91c \quad 2 \text{ 分}$$

$$\tau = \frac{\tau_0}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \tau_0 \frac{E_k + E_0}{E_0} = 5.32 \times 10^{-8} (\text{s}) \quad 3 \text{ 分}$$

(2 分 + 1 分)